

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

8+

阻尼振动与受迫振动

程帅

汽车系

02班

2010010753

双五E下

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

阻尼振动与受迫振动

- 一实验目的:
- (1) 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法
 - (2) 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象
 - (3) 观测不同阻尼对受迫振动的影响

二实验原理:

1. 有粘滞阻尼的阻尼振动

弹簧与摆轮组成的振动系统的转角 θ 运动方程为:

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0, \text{ 其中 } J \text{ 为摆轮转动惯量, } r \text{ 为阻尼力矩系数,}$$

k 为弹簧劲度系数。

记 ω_0 为无阻尼时自由振动的固有角频率, $\omega_0 = \sqrt{k/J}$ 定义阻尼系数

$\beta = r/(2J)$, 则上式变为 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$

小阻尼 ($\beta^2 < \omega_0^2$) 时, 解为 $\theta(t) = \theta_0 \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0)$

阻尼振动角频率 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, 周期 $T_d = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

2. 周期外力矩作用下的受迫振动

在周期外力矩 $M \cos \omega t$ 激励下的运动方程和方程的通解分别为:

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t$$

$$\theta(t) = \theta_1 \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_1) + \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

$t \gg \tau$ 后 (τ 为阻尼振动振幅衰变到 e^{-1} 所需时间), 有

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\text{振幅 } \theta_m = \frac{M/J}{\sqrt{(w_0^2 - w^2)^2 + 4\beta^2 w^2}} \quad \phi = \arctan \frac{2\beta w}{w_0^2 - w^2} \quad (0 < \phi < \pi)$$

3. 电机运动时的受迫振动运动方程及解

实验装置中,若偏心轮电机以 w 匀速旋转,则弹簧支座的偏转角的一阶近似式可写成 $\alpha(t) = \alpha_m \cos wt = \frac{r}{J} \cos wt$, α_m 为摇杆摆幅, r 是连杆与摇杆的接点到转轴中心的距离。运动支座是激励源。弹簧总转角为 $\theta - \alpha(t) = \theta - \alpha_m \cos wt$ 。在固定坐标系中 θ 运动方程

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k(\theta - \alpha_m \cos wt) = 0, \text{ 又可改写为:}$$

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos wt: \text{ 等效外激励力矩的振幅为 } k\alpha_m$$

$$\text{稳态解的相位差 } \phi = \arctan \frac{2\beta w}{w_0^2 - w^2}, \theta_m = \frac{\alpha_m w_0^2}{\sqrt{(w_0^2 - w^2)^2 + 4\beta^2 w^2}}$$

$$\text{当 } w = \sqrt{w_0^2 - 2\beta^2} \text{ 时, 系统发生共振, } \theta_m \text{ 极大值为 } \frac{\alpha_m w_0^2}{2\beta \sqrt{w_0^2 - \beta^2}}$$

引入参数 $\zeta = \beta/w_0 = r/(2\sqrt{kJ})$, 称为阻尼比。

$$\text{则 } \theta_m = \frac{\alpha_m}{\sqrt{(1 - (w/w_0)^2)^2 + 4\zeta^2 (w/w_0)^2}} \quad \phi = \arctan \frac{2\zeta (w/w_0)}{1 - (w/w_0)^2}$$

4. 描述阻尼振动的常用参量及计算公式

1. 阻尼系数 $\beta = r/(2J)$
2. 阻尼比 $\zeta = r/(2\sqrt{kJ}) = \beta/w_0$
3. 阻尼振动周期 $T_d = 2\pi/\sqrt{w_0^2 - \beta^2}$
4. 时间常数 $\tau = 2J/r = 1/\beta$
5. 品质因素 $Q \equiv 1/(2\zeta)$
6. 对数减缩率 $\Delta = T_d/\tau = 2\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

四 实验仪器

波尔共振仪

五 实验任务和步骤

1. 调整仪器使波尔共振仪处于工作状态: 打开电源开关, 关闭电机和闪光灯开关, 阻尼开关置于“0”档, 光电门 H.I 可手动微调。手动调整电机偏心, 轮使转盘 F 上的 0 位标线指示 0 度。然后拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^\circ \sim 200^\circ$, 松开检查摆轮自由摆动情况。

2. 测量最小阻尼时 (阻尼开关置于“0”档)

实际测量的量为振幅值 A 与振动周期 T_d

实验方法: 开关置于“摆轮”, 拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^\circ \sim 200^\circ$ 后摆动, 由大到小依次读取 $A_1, A_2, \dots, A_n$; 周期选择置于“0”位置, 按复位按钮启动周期测量。停止时读取数据 ($10 T_d$), 并立即按复位按钮启动周期测量, 记录每次的 ($10 T_d$) 值。

① 用逐差法计算阻尼比 ξ 。

② 用阻尼比 ξ 和振动周期 T_d 计算固有角频率 ω_0 。

3. 测量其他 2 种或 3 种阻尼状态的振幅, 仿照上述方法求 ξ 。需要求振动次数大于 10 次, 周期选择置于“1”位置。测量后求出了 $\pm \Delta \xi$, 合并求出 ξ 和 ω_0 及其不确定度。 ΔT_d 取 $10^{-5} T_d$ 加上显示值末位变化“1”所对应的量值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

4. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。

开启电机开关, 开关置于“强迫力”, 周期选择置于“1”, 改变电机运动角频率 ω , 选择与3中相同的阻尼比, 测定幅频和相频特性曲线, 阻尼比较小时, 共振点附近不要测量。调节电机后等摆轮振幅和周期稳定再记录数据。

要求: ① 每条曲线至少有12个数据点

② 将用此法测定的 ω_0 与已有的结果作比较

③ 逐点求实测相位差 ϕ 与由式 $\phi = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ 计算值的相对偏差

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 实验数据处理 (1) 测量最小阻尼时的阻尼比 ζ 和固有频率 ω_0 . 阻尼开关置 0.

测量序号	θ_i	$\ln \theta_i$	测量序号	θ_{i+25}	$\ln \theta_{i+25}$	$D_i = \ln \theta_{i+25} - \ln \theta_i$
1	143	4.963	26	109	4.691	-0.272
2	142	4.956	27	108	4.682	-0.274
3	140	4.942	28	106	4.663	-0.279
4	139	4.934	29	105	4.654	-0.280
5	137	4.920	30	104	4.644	-0.276
6	135	4.905	31	103	4.635	-0.270
7	134	4.898	32	101	4.615	-0.283
8	133	4.890	33	100	4.605	-0.285
9	131	4.875	34	99	4.595	-0.280
10	129	4.860	35	98	4.585	-0.275
11	128	4.852	36	97	4.575	-0.277
12	127	4.844	37	96	4.564	-0.280
13	125	4.828	38	94	4.543	-0.285
14	124	4.820	39	93	4.533	-0.287
15	124	4.820	40	92	4.522	-0.298
16	122	4.804	41	91	4.511	-0.293
17	121	4.796	42	90	4.500	-0.296
18	119	4.779	43	88	4.478	-0.301
19	118	4.771	44	87	4.466	-0.305
20	116	4.754	45	86	4.454	-0.300
21	115	4.745	46	85	4.443	-0.302
22	114	4.736	47	84	4.431	-0.305
23	113	4.727	48	83	4.419	-0.308
24	111	4.710	49	82	4.407	-0.303
25	110	4.700	50	81	4.39	-0.310

测量序号	1	2	3	4	5
$10T_d/s$	15.688	15.697	15.706	15.716	15.725

$$\bar{D} = -0.289$$

$$10T_d = 15.706 s$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

用逐差法计算 s_b . $b = \frac{1}{25} \bar{D} = \frac{1}{25} \times \frac{1}{25} (\sum_{i=1}^{25} D_i)$

$$b = 0.0156$$

$$\Delta b \approx s_b = \frac{1}{25} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{25} (D_i - \bar{D})^2}{25-1}} = 5.09 \times 10^{-4}$$

$$\zeta = \left[\left(\frac{b}{2\pi} \right)^2 + 1 \right]^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} = 2.48 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \zeta = \left| -\frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}} \Delta b \right| = 8.02 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \zeta = (2.48 \pm 0.008) \times 10^{-3}$$

用阻尼比与振动周期 T_d 计算 ω_0

$$T_d = \frac{1}{10} T = 1.5715$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.571 \times \sqrt{1-(2.48 \times 10^{-3})^2}} = 4.000 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d} \right)^2 + \left(\frac{\zeta \Delta \zeta}{1-\zeta^2} \right)^2} \quad \Delta T_d = 10^{-5} T_d + 0.001 \text{ s} \approx 0.001 \text{ s}$$

$$\text{代入计算 } \Delta \omega_0 = 4.000 \times \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.571} \right)^2 + \left(\frac{8.02 \times 10^{-5} \times 2.48 \times 10^{-3}}{1-(2.48 \times 10^{-3})^2} \right)^2} = 2.55 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_0 = (4.000 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

(2). 测量另外两种阻尼状态的幅振幅. 计算阻尼比 ζ , 并求相应的 γ 和 Q 值

阻尼开关置于“4”时.

序号	$\theta_i / ^\circ$	T_{di} / s	$\ln \theta_i$	序号	$\theta_{i+5} / ^\circ$	T_{di+5} / s	$\ln \theta_{i+5}$	$D_i = \ln \theta_i - \ln \theta_{i+5}$
1	159	1.568	5.069	6	93	1.573	4.5433	-0.536
2	138	1.570	4.927	7	84	1.5703	4.431	-0.496
3	125	1.571	4.828	8	76	1.574	4.331	-0.497
4	113	1.571	4.727	9	68	1.5704	4.220	-0.507
5	102	1.572	4.625	10	62	1.57	4.127	-0.498

$$\bar{D} = -0.507$$

$$\bar{T}_d = 1.5725$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

计算 ξ : $b = \frac{1}{5} \bar{D} = -0.1014$ $\Delta b = \delta_b = \frac{1}{5} \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{4}} = 3.38 \times 10^{-3}$

$\xi = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} = 0.0161$ $\Delta \xi = \left| -\frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}} \Delta b \right| = 5.38 \times 10^{-4}$

$\therefore \xi = (1.61 \pm 0.05) \times 10^{-2}$

计算 ω_0 值:

$T_d = 1.572 \text{ s}$ $\Delta T_d = 10^{-5} T_d + 0.001 \approx 0.001 \text{ s}$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{1.572 \sqrt{1-0.0161^2}} = 3.995 \text{ rad/s}$

$\Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\xi \Delta \xi}{1-\xi^2}\right)^2} = 2.54 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$

$\therefore \omega_0 = (3.995 \pm 0.003) \text{ rad/s}$

求 γ : $\gamma = 1/\beta = \frac{1}{\xi \omega_0} = \frac{1}{0.0161 \times 3.995} = 15.55 \text{ s}$

$\Delta \gamma = \gamma \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \xi}{\xi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2} = 0.52 \text{ s}$

$\therefore \gamma = (15.55 \pm 0.52) \text{ s}$

求 Q : $Q = \frac{1}{2\xi} = \frac{1}{2 \times 0.0161} = 31.06$

$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta \xi}{\xi} = 31.1 \times \frac{0.005 \times 10^{-2}}{0.0161} = 0.97 \approx 1.0$

$\therefore Q = 31.00 \pm 0.97$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

阻尼开关置于“3”时

测量序号	$\theta_i / ^\circ$	$\ln \theta_i$	T_{di} / s	测量序号	$\theta_{i+5} / ^\circ$	$\ln \theta_{i+5}$	T_{di+5}	$D_i = \ln \theta_{i+5} - \ln \theta_i$
1	151	5.017	1.567	6	80	4.382	1.573	-0.635
2	128	4.852	1.569	7	70	4.248	1.574	-0.604
3	111	4.710	1.571	8	62	4.127	1.575	-0.583
4	102	4.625	1.572	9	55	4.007	1.576	-0.618
5	90	4.500	1.573	10	48	3.871	1.576	-0.629

$$\bar{T}_d = 1.573s$$

$$\bar{D} = -0.614$$

计算 ξ 值: $b = \frac{1}{5} \bar{D} = \frac{1}{5} \times 0.614 = -0.1228$

$$\Delta b = s_b = \frac{1}{5} \sqrt{\sum_{i=1}^5 (D_i - \bar{D})^2 / 4} = 4.17 \times 10^{-3}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} = 0.0195$$

$$\Delta \xi = \left| -\frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \Delta b \right| = 6.63 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \xi = (0.0195 \pm 0.07) \times 10^{-2}$$

计算 ω_0 值: $T_d = 1.573s$ $\Delta T_d = 10^{-5} T_d + 0.001s \approx 0.001s$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\xi^2}} = 3.993 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\xi \Delta \xi}{1-\xi^2}\right)^2} = 2.539 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \omega_0 = (3.993 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

求 τ : $\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\xi \omega_0} = \frac{1}{0.0195 \times 3.993} = 12.84s$

$$\Delta \tau = \tau \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \xi}{\xi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2} = 0.437s \approx 0.4s$$

$$\therefore \tau = (12.8 \pm 0.4)s$$

求 Q : $Q = \frac{1}{2\xi} = \frac{1}{2 \times 0.0195} = 25.64$

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta \xi}{\xi} = 25.64 \times \frac{7 \times 10^{-4}}{0.0195} = 0.92 \approx 0.9$$

$$\therefore Q = 25.6 \pm 0.9$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(3) 测定受迫振动的幅频特性与相频特性曲线

阻尼开关置于"1"档

$$\omega_0 = 3.995 \text{ rad/s}$$

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T/s	1.633	1.614	1.598	1.589	1.582	1.577	1.572	1.570	1.567	1.563	1.560	1.553	1.548	1.539	1.519
$\omega/\text{rad/s}$	3.845	3.896	3.933	3.952	3.971	3.984	3.996	4.002	4.008	4.015	4.028	4.046	4.059	4.084	4.134
f/Hz	0.612	0.620	0.626	0.629	0.632	0.634	0.636	0.637	0.638	0.639	0.641	0.644	0.646	0.650	0.658
$\theta/^\circ$	60	80	104	120	133	142	147	152	150	141	131	117	100	80	53
$\varphi_1/^\circ$	23.0	32.0	44.0	54.0	64.0	74.0	84.0	90.0	97.0	108.0	116.0	129.0	138.0	147.0	157.0
$\varphi_2/^\circ$	24.0	34.0	45.0	55.0	66.0	76.0	86.0	91.0	99.0	109.0	117.0	130.0	139.0	148.0	159.0
$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1/^\circ$	23.5	33.0	44.5	54.5	65.0	75.0	85.0	90.5	98.0	108.5	116.5	129.5	138.5	147.5	158.0
理论 $\varphi/^\circ$	22.8	32.0	45.8	56.1	69.5	80.3	90.9	96.2	101.4	107.2	117.1	128.2	134.6	143.8	154.8
$\frac{\varphi - \varphi_{\text{理论}}}{\varphi_{\text{理论}}}/\%$	3.1	0.9	-2.8	-2.9	-6.5	-6.6	-6.5	-5.9	-3.4	1.2	0.5	10.6	2.9	2.6	2.1

其中 $\varphi = \arctan \frac{2\zeta(\omega/\omega_0)}{1 - (\omega/\omega_0)^2}$ (ζ, ω_0 均为(2)中计算值), 负值则加 180°

绘图见后页

阻尼开关置于"3"档

$$\omega_0 = 3.993 \text{ rad/s}$$

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T/s	1.633	1.617	1.605	1.593	1.586	1.578	1.575	1.572	1.568	1.564	1.559	1.553	1.546	1.537	1.518
$\omega/\text{rad/s}$	3.845	3.883	3.914	3.946	3.965	3.984	3.990	3.996	4.009	4.015	4.028	4.046	4.065	4.090	4.141
f/Hz	0.612	0.618	0.623	0.628	0.631	0.634	0.635	0.636	0.638	0.639	0.641	0.644	0.647	0.651	0.659
$\theta/^\circ$	58	72	87	102	112	120	122	122	121	118	112	99	85	70	52
$\varphi_1/^\circ$	28.0	37.0	45.0	55.0	65.0	76.0	85.0	89.0	97.0	105.0	114.0	124.0	134.0	144.0	155.0
$\varphi_2/^\circ$	29.0	39.0	47.0	57.0	67.0	78.0	86.0	90.0	96.0	106.0	116.0	126.0	136.0	145.0	153.0
$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1/^\circ$	28.5	38.0	46.0	56.0	66.0	77.0	85.5	91.5	96.5	105.5	115.0	125.0	135.0	144.5	154.0
理论 $\varphi/^\circ$	27.3	34.9	44.3	58.7	70.2	83.4	87.8	92.2	101.6	105.7	114.1	124.1	132.5	140.9	151.8
$\frac{\varphi - \varphi_{\text{理论}}}{\varphi_{\text{理论}}}/\%$	4.4	8.9	3.8	-4.6	-6.0	-7.7	-2.6	-2.9	-5.0	-0.2	0.8	0.7	1.9	2.6	1.4

绘图见后页

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据

史517 2011.12.16

1. 测最小阻尼时阻尼比和固有频率 ω_0

	$n+1$	$n+2$	$n+3$	$n+4$	$n+5$	$n+6$	$n+7$	$n+8$	$n+9$	$n+10$	10Td
0				143	142	140	139	137	135	134	15.684
1	133	131	129	128	127	125	124	124	122	121	15.689
2	119	118	116	115	114	113	111	110	109	108	15.706
3	106	105	104	103	101	100	99	98	97	96	15.717
4	94	93	92	91	90	88	87	86	85	84	
	83	82	81								

其中

序号 1 2 3 4 5

10Td. 15.688 15.697 15.766 15.716 15.725

~~10Td~~

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据

(1) 测量最小阻尼时的阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_n

阻尼开关置于“0”档

测量序号	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7	n+8	n+9	n+10	10Td/s
0				143	142	140	139	137	135	134	133
1	131	129	128	127	125	124	124	122	121	119	118
2	116	115	114	113	111	110	109	108	106	105	104
3	103	101	100	99	98	97	96	94	93	92	91
4	90	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79

(2) 测量另外两种阻尼状态的振幅

阻尼开关置于“1”时

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\theta/^\circ$	159	138	125	113	102	93	84	76	68	62		
Td/s	1.569	1.570	1.571	1.571	1.572	1.573	1.573	1.574	1.574	1.575	1.575	1.576

阻尼开关置于“3”时

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\theta/^\circ$	151	128	111	102	90	80	70	62	55	48
Td/s	1.567	1.569	1.570	1.572	1.573	1.573	1.574	1.575	1.576	1.576

邵万7

2011.12.16

清华大学实验报告

系别_____ 班号_____ 姓名_____ (同组姓名:_____)

作实验日期 年 月 日

教师评定:

2011.12.16

1. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线

阻尼开关置于“1”档

測量部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T/S 1.633 1.614 1.598 1.589 1.582 1.577 1.572 1.570 1.567 1.563 1.560 1.553 1.548 1.539 1.519

 f/H_2 $\omega / \text{rad/s}$

9% 60 80 104 120 133 142 147 150 140 131 117 100 80 53

011° 23.0 32.0 44.0 54.0 64.0 74.0 84.0 90.0 97.0 108.0 116.0 129.0 138.0 147.0 157.0

φ_{21}° 24.0 34.0 45.0 55.0 66.0 76.0 86.0 90.0 91.0 99.0 109.0 117.0 132.0 139.0 146.0 159.0

$\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = 23.5 \quad 33.0 \quad 44.5 \quad 54.5 \quad 65.0 \quad 75.0 \quad 85.0 \quad 90.5 \quad 98.0 \quad 108.0 \quad 116.5 \quad 121.5 \quad 128.5 \quad 141.5 \quad 158.0$

理论, 41%。

$$\frac{\phi - \phi'}{\phi'} \%$$

阻尼开关置于“3”

测量序号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TIS 1.633 1.617 1.605 1.593 1.586 1.578 1.575 1.572 1.568 1.564 1.559 1.553 1.546 1.537 1.528

 f/H_2

w/radls

01° 58 ~~59~~ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071

ψ_1 : 28.0 37.0 45.0 55.0 65.0 76.0 85.0 89.0 97.0 105.0 114.0 124 134.0 144.0 153.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

421° 29.0 39.0 47.0 57.0 67.0 78.0 86.0 90.0 96.0 106.0 110.0 126.0 130.0 140.0 150.0 154.0

$$y = \frac{9+7}{2} \quad 28.5 \quad 38.0 \quad 46.0 \quad 56.0 \quad 66.0 \quad 77.0 \quad 85.5 \quad 89.5 \quad 95.5 \quad 105.5 \quad 115.0 \quad 125.0$$

理论中/0

$$\frac{\varphi - \varphi'}{\varphi'} \cdot \frac{\omega}{\omega'}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验总结: 阻尼振动与受迫振动是我大物实验的最后一个实验。与之前的所有实验相比, 这个实验是最注重数据处理的一个实验, 不仅需要计算大量的物理量及其不确定度, 还要绘制受迫振动的幅频、相频曲线。故在数据处理环节需投入较大精力。在整理数据时要尤其注意数据的有效数字的位数, 并要牢记利用逐差法之后的计算公式。

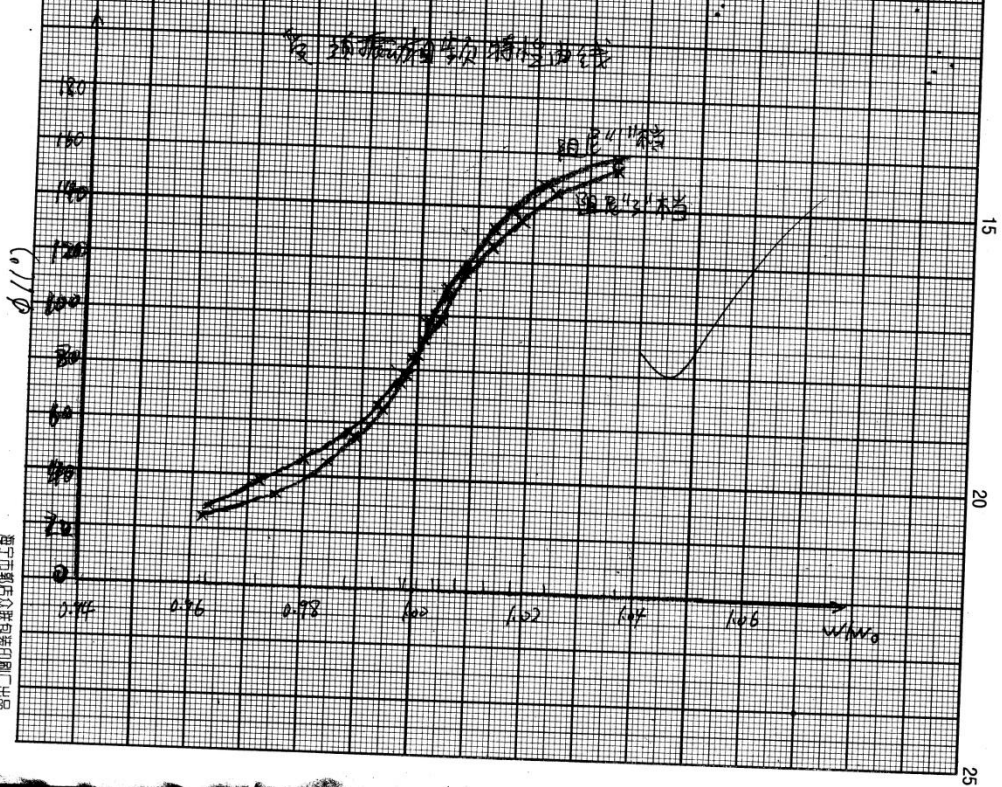
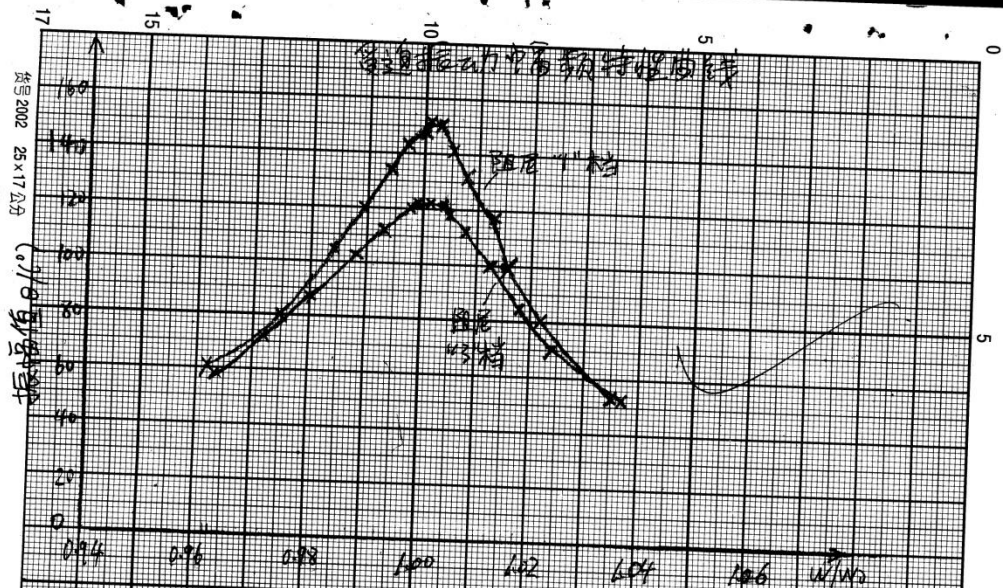
本实验在实验过程中主要通过读取数显器上及电机有机玻璃上的刻度。在实验中应注意以下几点:

(1) 在读取进行受迫振动实验时, 摆轮达到稳定振动态需一段时间, 因此要等待振幅 ϕ 读数和周期 T_d 不变后再进行读数。

(2) 在进行阻尼振动实验时注意舍弃前三组误差较大的数据。

同时我认为用闪光灯照射有机玻璃盘读取 ϕ 值误差较大, 希望可以改进。

阅



图号 2002 25x17 公升

(G) 10 12 14 16 18

(G) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

南宁市测绘队制图 出版